INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS - PRÁCTICA 3

Ejercicio 7.3

Comparación conjunta EER-relacional Natfy y Sismos

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Ingeniería en Sistemas Computacionales | Grupo 3CV4

20 de octubre de 2026

1. Alcance y fuentes

El ejercicio 7.3 pide contrastar EER y relacional en entidades fuertes, débiles, relaciones M:N, jerarquías y multivaluados usando el proyecto propio y el asignado (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo, 2026). Esta comparación incluye ambos: Natfy, una base transaccional de red social musical, y Sismos, un almacén dimensional para análisis territorial.

Natfy: 35 tablas y 194 columnas de la versión local revisada de esquema.sql y modelo-natfy.json. Sismos: las cinco tablas de sql/00-datawarehouse_tables.sql del fork, revisión 8569667cf4f46fab640dba3f82a7b324ca7efaf7, contrastadas con eer.png y la copia PostgreSQL ejecutada. El cambio de réplicas se distingue del esquema original.

La diferencia de número de tablas no determina la calidad: los proyectos tienen propósitos y granos distintos. Las reglas de transformación se interpretan según identidad y participación; la desnormalización del almacén debe justificarse por lo que conserva y deja de expresar (Elmasri & Navathe, 2016).

Entidades fuertes

Proyecto	EER -> representación relacional	Qué se gana / qué se pierde
Natfy	USUARIO, PUBLICACION y PROYECTO tienen identificadores propios; sus atributos pasan a columnas de usuario, publicacion y proyecto. Regla 1.	Conserva identidad y referencias con PK/FK. Requiere JOIN para consultar distintas entidades.
Sismos	SISMO y ENTIDAD_FEDERATIVA son entidades del dominio. dim_sismos conserva SISMO; dim_zonas y dim_economia mezclan identidad territorial y mediciones censales.	Facilita análisis por dimensiones; pierde una identidad territorial compartida y repite nombres/códigos.

Entidades débiles

Proyecto	EER -> representación relacional	Qué se gana / qué se pierde
Natfy	DISPOSITIVO, REPRODUCCION, VERSION_PROYECTO y DETALLE_PEDIDO conservan PK de propietario más discriminador. Ejemplo: (proyecto_id,numero_version). Regla 8.	Preserva identificación dependiente mediante PK compuesta y FK obligatoria. Claves y referencias más extensas.
Sismos	CENSO_POBLACION y CENSO_ECONOMICO se identifican conceptualmente por entidad y año. dim_zonas y dim_economia usan claves sustitutas y no guardan anio_censo.	Uniones por enteros más simples; se pierde el año y no se expresa unicidad por entidad-edición.

Relaciones muchos a muchos

Proyecto	EER -> representación relacional	Qué se gana / qué se pierde
Natfy	SEGUIMIENTO, REACCION, CREDITO y PARTICIPANTE_PROYECTO usan tablas asociativas. PK compuesta conserva participantes y atributos propios. Regla 5.	Evita duplicar pares/ternas de identificación y conserva fechas o rol. Incrementa tablas y JOIN.
Sismos	IMPACTA relaciona sismos y entidades con medidas. fact_impacto_sismos_imputed vincula cuatro dimensiones y medidas; es una adaptación dimensional, no una copia literal del EER.	Facilita agregaciones de impacto; las cuatro FK admiten NULL y no hay PK del hecho, por lo que no se garantiza su unicidad.

Jerarquías

Proyecto	EER -> representación relacional	Qué se gana / qué se pierde
Natfy	USUARIO -> PERFIL_CREADOR/MODERADOR: solapada y parcial. PISTA_AUDIO -> PISTA_MUSICAL/EPISODIO_PODCAST: disjunta y total. Estrategia A, regla 9: tabla por supertipo y subtipo.	Evita repetir datos comunes. Las FK compartidas, discriminador y trigger diferido preservan roles y totalidad; requiere JOIN y lógica adicional para mínimos.
Sismos	El EER reconstruido de Sismos no declara jerarquías de especialización. Las dimensiones de calendario o territorio no equivalen a subtipos.	No corresponde afirmar pérdida de una jerarquía inexistente ni atribuir una estrategia de subtipos al DDL publicado.

Atributos multivaluados

Proyecto	EER -> representación relacional	Qué se gana / qué se pierde
Natfy	Habilidades de PERFIL_CREADOR se transforma en creador_habilidad, PK(usuario_id,habilidad). Regla 3.	Representa cualquier número de habilidades sin columnas repetidas ni listas en texto. Exige una tabla adicional.
Sismos	No se identifican atributos multivaluados en el EER reconstruido. dim_tiempo y los múltiples hechos no constituyen por sí mismos un atributo multivaluado.	No hay una transformación equivalente que demostrar. No se inventa el concepto para completar la tabla.

Atributos compuestos y derivados

Proyecto	EER -> representación relacional	Qué se gana / qué se pierde
Natfy	Nombre se divide en nombre_pila y apellidos. Total de seguidores y total de pedido se calculan en vistas. Regla 2 para el compuesto.	Componentes consultables y derivados coherentes con sus fuentes; agregaciones se calculan al consultar.
Sismos	Epicentro se divide en latitud/longitud. Fecha y hora se guardan en dim_tiempo; año, mes y trimestre se almacenan aunque pueden derivarse.	Consultas analíticas más directas; riesgo de incoherencia entre fecha y componentes almacenados si cambian sin validación.

Ternaria, agregación y categoría

Proyecto	EER -> representación relacional	Qué se gana / qué se pierde
Natfy	recomendacion conserva usuario-modelo-pista (regla 7). playlist_pista representa la incorporación y su autor. objeto_reportable tiene un único origen entre publicación, producto y mensaje.	Mantiene asignaciones concretas y reglas de exclusividad; exige claves compuestas, UNIQUE y CHECK.
Sismos	El hecho vincula cuatro dimensiones; no demuestra por ello una ternaria conceptual idéntica. El EER de Sismos se apoya en IMPACTA y sus censos; no declara categoría reportable.	Conserva contexto analítico, pero el grano y la unicidad del hecho requieren justificación específica.

Restricciones y cambio de réplicas

Proyecto	EER -> representación relacional	Qué se gana / qué se pierde
Natfy	PK/FK, UNIQUE, NOT NULL, CHECK y triggers validan identificación, membresías, chat privado y stock en Natfy.	Mayor protección al escribir; los chequeos entre filas agregan costo y requieren transacciones.
Sismos	El DDL base tiene cinco PK y cuatro FK. El cambio de Samuel añade id_sismo_principal NULL, FK recursiva, CHECK sin autorreferencia, índice y vistas. Regla 4 para recursiva 1:N.	Añade una relación antes ausente sin descartar sismos sin candidato. La clasificación por ventana/radio es operativa y no acredita causalidad sismológica.

3. Conclusión

Natfy conserva explícitamente la identificación débil, roles, clasificación de audio y asociaciones del dominio mediante restricciones declarativas y lógica transaccional. Sismos adapta las entidades y la relación de impacto a dimensiones y hechos para consultar indicadores; el aplanamiento territorial, las claves sustitutas y la falta de año censal reducen la correspondencia con el EER conceptual.

La comparación no propone convertir el almacén en una copia del esquema de Natfy. Identifica decisiones y consecuencias: en Sismos sería necesario acordar el grano, la identidad territorial y las ediciones censales antes de exigir nuevas claves o participar en cambios de compañeros. Esos cambios no se implementaron en esta actividad.

El cambio propio de réplicas conserva las 319,592 filas originales y agrega una referencia opcional; no altera el EER de Natfy ni atribuye contribuciones a otros integrantes.

4. Identificación de la versión comparada

Natfy se contrastó contra la versión local de sus correcciones, que todavía puede diferir de la rama publicada. Su SHA-256 y el del cambio de réplicas se registran en capturas/replicas-manifiesto-2026-10-20.json. Esto permite identificar qué SQL se usó sin duplicar el repositorio musical dentro del asignado.

Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo. (2026). Práctica 3: Transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional [Guía de práctica de Bases de Datos].

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28-33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). 7.2. Table expressions. PostgreSQL 17 documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/queries-table-expressions.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). pg_dump. PostgreSQL 17 documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/app-pgdump.html

Codex (OpenAI): apoyo en la elaboración del proyecto.